

WEEK 7 · M9 · 4교시 · 케이스 2

모의 투자위원회 (IC)

H대 발전기금 Yale 모델 — 대체 · 유동성 · 지출률 표결 · 기준일 2026년 9월 21일

Swensen · Tobin · NBIM 연차보고서 2025 · Yale 기금 보고서 2025 · 사립학교법 32조의2 · BAF.60080 · 2026 가을학기

"대체투자 60%의 Yale을 5,000억 기금이 흉내 낼 수 있는가 — 아니면 GPFG의 절제가 답인가"를 심의한다. Yale형 · GPFG형 · 하이브리드라는 이름이 아니라 비유동 대체 상한 · 안전 유동자산 하한 · 지출률이라는 세 숫자를 표결한다 — 케이스 사실을 판정 조건에 대입하면 답이 하나로 좁혀진다. H대학교는 가상 기관이다.

기금의 말 — 이 텍스트 쓰는 낱선 표현을 먼저 정리한다

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 표와 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍스트에서
발전기금 · 적립금	대학이 기부 · 이자 수입으로 쌓아 장학 · 연구 · 건축에 쓰는 자원 — 사립학교법상 적립금의 1/2 한도에서 증권 취득	H대 5,000억(가상)
지출률 z	한 해 기금에서 꺼내 쓰는 비율 — Yale 목표 5.25%, H대 현행 4.0% (고정 3.5% + 운영 0.5%)	표결 변수
지출 규칙(Spending Rule)	지출을 평활한다 — $S_t = 0.8 \times \text{전년 지출(물가 반영)} + 0.2 \times z \times \text{전년 기금(Yale 80/20)}$	충격의 해에 4% 만 준다
세대 간 중립	지금 세대와 미래 세대가 같은 실질 지출을 누린다 — 실질 기대수익 $\geq$ 지출률	조건 ② 30년 후 실질가치 유지 $\geq 50\%$
비유동 대체 · 락업	PE · VC · 사모부동산 — 펀드 존속 10년 동안 팔 수 없다(세컨더리는 할인)	조건 ① 락업 10년
캐피탈콜 · 미납 약정	약정액 중 아직 안 낸 몫을 운용사가 부르면 내야 한다 — 위기에도 들어온다	목표의 40% · 4년

이 표의 말은 뒤에서 설명 없이 쓴다 — 낱설면 이 쪽으로 돌아온다

판정의 말 — 실질 지평 · 안전 유동자산 · 분모 효과 · 접근권

조건 ①~⑤가 쓰는 말 — Yale 의 정책 용어(비유동 $\leq 50\%$ · 시장 비민감 자산 $\geq 30\%$)와 대응시킨다

용어	뜻	이 텍에서
실질 지평	'영구'가 아니라 충격 아래 비유동 자산을 팔지 않고 버티는 연수 — $\text{유동자산} \div (\text{지출} + \text{목돈} + \text{캐피탈콜})$	조건 ① $\geq$ 락업 10년
안전 유동자산 y	현금 · 국채 — 충격 후 3년 매도 없이 고정 지출과 목돈을 대는 몫	조건 ④ 하한
분모 효과	주식이 떨어지면 팔 수 없는 대체의 비중이 저절로 올라간다 — 상한을 넘기면 신규 약정을 멈춘다	조건 ⑤
접근권	일류 PE · VC 는 아무나 못 들어간다 — 전담 인력과 15개 매니저 분산(최소 출자 100억)이 요건	조건 ③ 인력 $\geq 3 \cdot 1,500$ 억
펀드오브펀드 · 세컨더리	접근권을 수수료로 사는 길 — 직접 투자보다 순수익 -2%p(교육용 가정)	조건 ③ 미충족 시 형태
2022형 충격	주식 -20 · 국채 -15 · 대체 실제 -20(보고 -5) 가 한 해에 — 안전 자산도 같이 내린다	조건 ①④의 스트레스

H대(가상) — 5,000억 · 고정 지출 175억 · 현행 200억 · 목돈 600억 · 전담 1명 — 교육용 가정(is_assumed = 1)

판정 조건 한눈에 — 조건 ①~⑤

조건 하나 = 관측 지표 + 임계. 자세한 표는 22쪽 · 대입 결과는 23~27쪽

조건	무엇을 재나	임계	결과
① 실질 지평	충격 + 목돈 + 캐피탈콜 아래 매도 없이 버티는 연수	$\geq$ 락업 10년	$x \ 20 \rightarrow 13\text{년} \cdot 30 \rightarrow 9\text{년} \cdot 60 \rightarrow 2\text{년}$
② 세대 간 중립	30년 후 실질가치 $\geq$ 현재 확률 · $z \geq$ 현재 4.0%	$\geq 50\%$	$x \ 20: z \ 4.5 \rightarrow 59\% \cdot 5.25 \rightarrow 46\%$
③ 접근권	직접 PE·VC 요건 — 전담 ≥ 3 · 매니저 15개(1,500억)	미충족 $\rightarrow$ 펀드오브펀드	인력 1명 $\rightarrow$ 직접 불가
④ 충격 후 지출	3년 강제매도 없이 고정 지출 유지 확률 $\rightarrow$ 최소 y	$\geq 95\%$	$y \ 25 \rightarrow 14\% \cdot 30 \rightarrow 100\%$
⑤ 거버넌스	분모 효과 시 신규 약정 중단 · 연 1회 재계산	의결문에 있어야 승인	표결 조건

기본 답 — 비유동 대체 20% · 안전 유동자산 30% · 지출률 4.5% (조건부 승인)

판정 순서 — ①이 x 의 상한, ②가 z 의 상한, ④가 y 의 하한, ③이 대체의 형태를 정한다

이 60분에 결정하는 것 — 세 숫자

"비유동을 얼마까지, 안전 유동자산을 얼마 이상, 지출을 얼마" — 철학의 이름은 논거가 아니다

1

비유동 대체 상한 20% — 펀드오브펀드 · 세컨더리 경유

Yale 형(60%)은 충격 아래 2년 만에 팔아야 하고(①) 인력 1명으로 접근권이 없다(③). 30% 도 9년 < 10년 — 20% 가 락업을 버티는 최대

2

안전 유동자산 30% · 지출률 4.5% — 조건부 승인

산수로는 22.7%지만 국채 -15%를 넣으면 25%는 14%만 버틴다(④). z 5.25는 실질가치 유지 46%(②), GPFG 형(x 0)은 4.0%까지만 — 4.5%가 세대 간 중립을 지키는 최대

모든 숫자는 첨부 데이터로 30분 안에 다시 나온다 — 이름만 외치는 팀은 0점

번호 규칙 — 판정 조건은 ①②③..., 심의 질문은 질문 ①~④로 센다 — 4쪽에 한눈에

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서와 첨부 데이터를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

구조 언어로 방어하라

"Yale 이 했으니까 · 대체가 대세니까"가 아니라 생존 연수 · 실질가치 유지 확률 · 인력과 최소 출자 · 강제매도 확률로 말한다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

기관의 목표 분해 · 지출 규칙 · 시간지평 · 4대 도전 — 오전 강의 3교시의 개념과 케이스 1의 Floor 언어만이 유효한 논거다.

모든 주장은 "조건 X가 Y이면 답은 Z"의 형식으로 — 형식 없는 제안은 기각

네 팀의 역할 — H대학교 발전기금 투자위원회(가상)

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
기금운용(CIO)팀	배분 · 지출 설계 · 발의	비유동 상한 · 안전 유동자산 하한 · 지출률과 대체의 형태를 담은 권고안을 낸다
리스크 · 유동성팀	실질 지평 · 강제매도 검증	생존 연수 · 캐피탈콜 · 분모 효과를 잡아내고 조건부 승인의 조건(신규 약정 중단 · 재계산)을 만든다
대학재정 · 거버넌스팀	지출 Floor · 이사회 설명	고정 지출 175억을 지키는지 따지고 "Yale 처럼 하라"는 이사회에 조건 문장으로 답한다
글로벌자문팀	GPFG · Yale 매핑	GPFG 의 절제와 Yale 의 비유동 정책 · 2025년 세컨더리 매각을 우리 조건과 대조한다

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 (케이스 1 과 병행 시 각 45분 축약 경로)

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 안건서와 판정 조건 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀 · 첨부 데이터 실행
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대신문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 "조건부 승인"이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로. 조건 ①~④가 모두 성립하고 ⑤가 이미 문장으로 있을 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — "비유동 20%
· 펀드오브펀드 · 안전 유동자산
30% · 분모 효과 시 신규 약정 중
단".

조건이 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족 — 이사회가 $z \geq 5.25$ 를 고집하면 $x \geq 30$ 이 필요하고 ①에서 깨진다. "무엇이 갖춰지면 재상정"을 명시.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — "찬성/반대"만 외치는 표는 무효

1

브리핑 · 무대와 무기

2.39조 달러의 절제와 441억 달러의 모델 사이

H대 프로필 · GPFG · Yale 의 공시 숫자 · Yale 대 H대 · 배분안 · 핵심 수익 · 지출 규칙 · 함정

무대 — H대학교 발전기금(가상)과 국내 대학 적립금의 제약

가상 기관의 숫자(교육용 가정)와 공시(교육부 · 대학교육연구소 · 국가법령정보센터)의 층위를 섞지 않는다

5,000억

H대 기금(가상)
예금 · 채권 중심

200억

현행 지출 4.0%
고정 175억 = 3.5%

600억

3년차 건축 목돈(가정)
전담 인력 1명

11.56조

사립대 274교 적립금
2024년(공시)

항목	값	기준일	출처
증권 취득 한도	사립학교법 32조의2 — 적립금의 1/2, 벤처 1/10	2026-02-15	국가법령정보센터
금융상품 투자 손실	2021년 사립대 183억 손실 — 국정감사 자료	2021-12-31	연합뉴스 2022.9.26
이사회 요구(가상)	"Yale 처럼 운용하라" · 지출 200억 유지 결의	—	교육용 가정

실질 잠식의 산수 — 예금 3% · 물가 2% · 지출 4% 면 기금은 해마다 실질 3% 씩 준다: 이것이 이사회가 Yale 을 부르는 이유

GPFG — 절제의 숫자 (NBIM 2025 · 2026 반기)

주식 71.3% · 채권 26.5% · 비상장 2.1% — 인출이 없는 기금의 문법

21,268

십억 NOK, 2025년 말
2026.6 약 2.39조 달러

71.3%

주식 비중
채권 26.5 · 비상장 2.1

+0.24%p

벤치마크 대비 연
1998~2025 · 비용 전

4bp

운용비용
연 6.6% · 2025년
15.1%

왜 GPFG 는 PE 를 안 하나

- 재정준칙 3% 인출은 수익으로 충당 — 락업을 버틸 필요가 없다
- 규모가 커서 비상장은 시장을 움직인다 — 용량의 문제
- +0.24%p 는 절제의 대가가 아니라 규모의 결과

H대에 옮기면

- 목돈 600억이 있는 기금은 GPFG 보다 유동성이 더 필요
- x 0 이면 실질 기대수익 5.02% — z 는 4.0% 까지 (②)
- 절제는 답의 절반 — 지출 200억엔 비유동이 필요

구판의 '2.23조 달러 · Active +0.27% · IR 0.38' 은 시점 · 총위가 섞였다 — 공시로 교체

Yale — 영구 기관의 숫자, 그리고 2025년의 매각

13.7% 는 Swensen 재임 36년(1985~2021)의 과거 기록 — Yale News 2025.10 · Yale Daily News 2025.6

441억 달러

2025.6 말 · FY2025
11.1%
10년 연 9.4%

5.25%

목표 지출률 · 80/20
평할
지출 21억 = 예산 약 1/3

≤ 50%

비유동 상한(정책)
시장 비민감 ≥ 30%

25억 달러

PE 세컨더리 매각
2025.6 · 탐색 60억

Yale 의 초과수익은 어디서 오나

- 자산배분 40% + 매니저 선정 60% — 일류 PE·VC 의 초기 LP
- 수십 명의 전문 인력 · 영구 지평 · 예산 1/3 의 지출
- 그래도 2025년 유동성을 위해 비유동을 할인 매각했다

H대에 옮기면

- 접근권 없음(인력 1명) → 펀드오브펀드 -2%p
- 실질 지평 = 충격 아래 버티는 연수 — x 60 이면 2년
- 지출 5.25% 는 실질가치 유지 46% — 중립 실패

Yale 모델은 '대체 60%' 가 아니라 '비유동 ≤ 50% · 시장 비민감 ≥ 30% · 5.25% 평할' 이라는 세 숫자다

Yale 과 H대 — 같은 문법, 다른 네 숫자

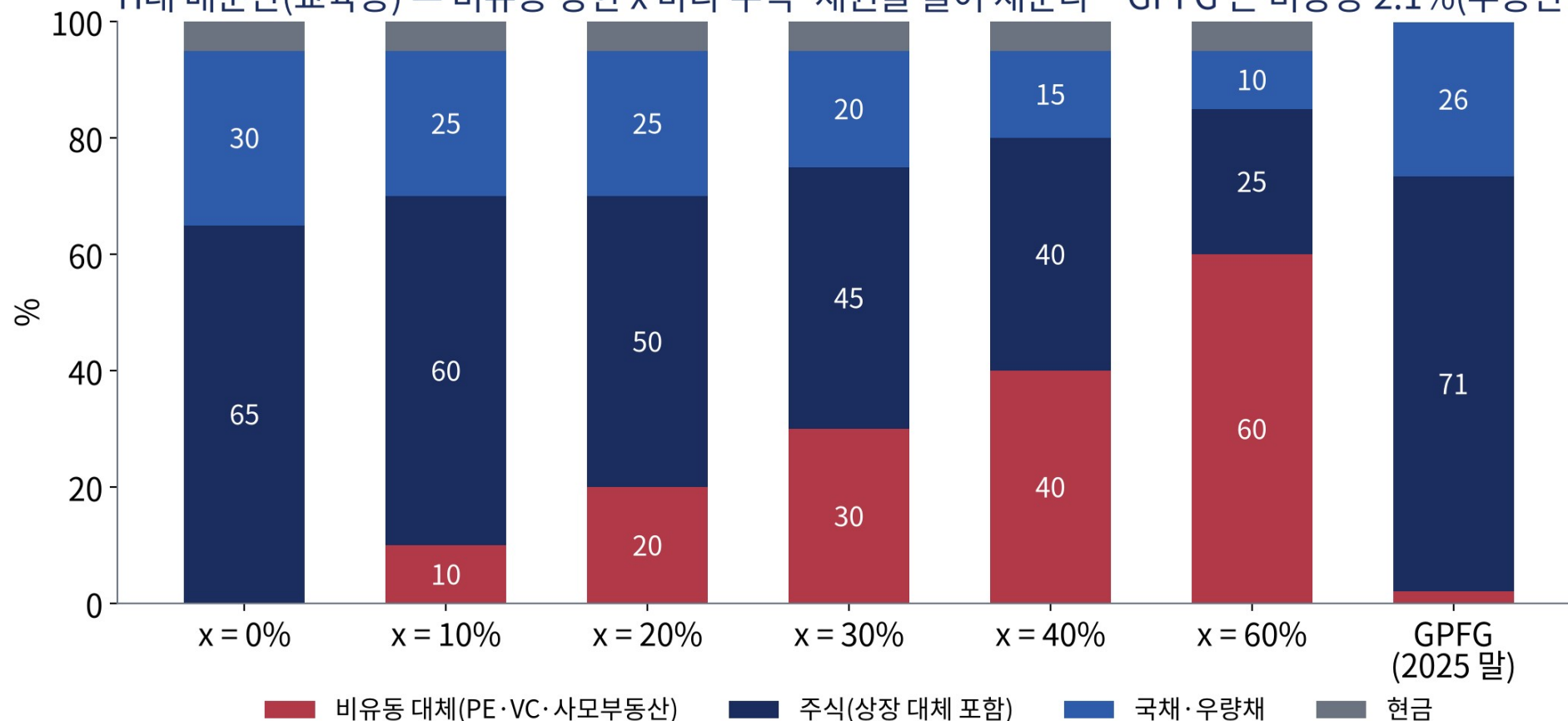
규모 · 지평 · 접근권 · 인력 · 지출 규칙 — 모방의 3대 장벽(강의 3교시)이 조건 ①②③으로 번역된다

	Yale (공시)	H대학교 (가상)	조건에서의 뜻
규모	441억 달러 · 지출 21억	5,000억 원 · 지출 200억	최소 출자 100억 × 15 = 30%
지평	영구 — 그래도 2025년 세컨더리 매각	목돈 600억 · 건축 · 소송	조건 ① 락업 10년을 버티나
접근권	일류 PE·VC 의 초기 LP	신규 LP · 실적 없음	조건 ③ 직접 → 펀드오브펀드
인력	투자 전문 인력 수십 명	대체 전담 1명	조건 ③ 인력 ≥ 3
지출 규칙	5.25% · 80/20 평할 · 예산 1/3	4.0% 현행 · 고정 지출 3.5%	조건 ② $z \leq 4.5\%$

표결의 좌표 — 비유동 상한별 배분안(교육용)

x 0 은 GPFG 형, x 60 은 Yale 형 — x 20: 주식 50 · 국채 25 · 현금 5 · 비유동 20, 안전 유동 30%

H대 배분안(교육용) — 비유동 상한 x 마다 주식·채권을 줄여 채운다 · GPFG 는 비상장 2.1%(부동산 1.7 · 인프라 0.4)



핵심 수식 — 지출 규칙과 세대 간 중립

80/20 평활이 충격의 해에 지출을 지키고, 세대 간 중립이 지출률의 상한을 정한다

$$S_t = 0.8 S_{t-1}(1 + \pi) + 0.2 z W_{t-1}$$

$$P\left(\frac{W_{30}}{\prod_{t=1}^{30}(1 + \pi_t)} \geq W_0\right) \geq 50\%, \quad z \geq 4.0\%$$

읽는 법 — 지출 규칙

- 전년 지출 80% + 목표 지출($z \times$ 기금) 20% — Tobin 의 평활
- 1년차 -15% 에도 지출은 4% 만 줄고 Floor 위(18 쪽)
- 평활은 기금을 늦게 줄인다 — 그래서 ②가 필요

읽는 법 — 세대 간 중립

- 실질 기대수익 $\geq$ 지출률 $\Leftrightarrow$ 30년 후 실질가치 유지 $\geq 50\%$
- x 20: z 3.5 77% · 4.0 68% · 4.5 59% · 5.25 46%
- $z \geq 4.0$ 은 이사회 결의(고정 175 + 운영 25) — 가정

산수 점검 — x 20 실질 μ 5.95%(펀드오브펀드) · 직접 PE 6.35% · x 0 5.02% — 안전마진 0.5%p 를 빼면 MC 와 맞는다

핵심 수식 — 실질 지평 · 안전 유동자산 · 접근권

조건 ①④는 현금흐름의 산수, 조건 ③은 인력과 최소 출자의 산수

$$L_t = L_{t-1}(1 + \pi) - S - C_t - B_t, \quad N = \min \{t : L_t \leq 0\} \geq 10$$

$$y W_0 (1 + r_{safe}) \geq \sum_{t=1}^3 S_t^{fix} + B \quad (r_{safe} = -15\%)$$

$$\frac{x W_0}{100 \text{ bn}} \geq 15 \quad \wedge \quad \text{staff} \geq 3$$

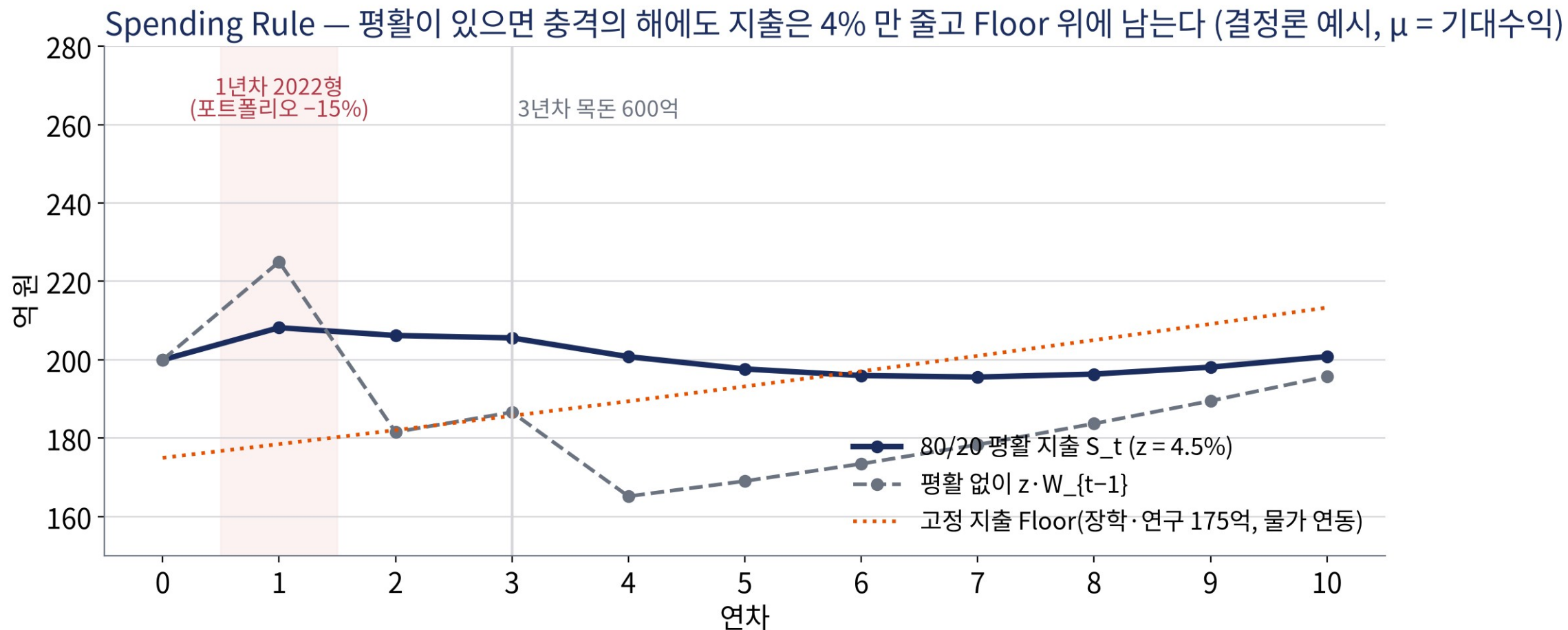
읽는 법

- L_t 유동자산 · S 지출 · C_t 캐피탈콜 · B_t 목돈 — 스트레스에서 유동자산은 실질 0%, 비유동은 분배 0 · N 이 락업 10년보다 짧으면 '팔 수 없는 자산'을 판다

산수 22.7%(고정 지출 3년 536억 + 목돈 600억) 는 국채 -15% 를 빼고 센 값 — MC 에서 25% 는 14% 만 버틴다 → y 30

지출 규칙이 하는 일 — 충격의 해에 지출은 4% 만 준다

80/20 평활 vs 즉시 반영 — z 4.5 · 1년차 -15% · 3년차 목돈 600억 · 평활 없이는 4년차에 Floor 아래



함정 — 원 케이스가 "무엇이 되어도 되는" 세 가지 이유

이 세 함정을 피한 것이 판정 조건이다

1

철학의 이름을 고르는 표결 — Yale 형 · GPFG 형 · 하이브리드

하이브리드는 정의가 없고 덩 스스로 '둘 다 아님 아닌가'라 묻는다 → 비유동 상한 x · 안전 유동자산 y · 지출률 z 라는 좌표로 교체

2

지평을 재지 않는 심의 — "실질 지평은 락업을 못 버팁니다"

좋은 발언인데 재는 법이 없었다 → 생존 연수 $N = \text{유동자산} \div (\text{지출} + \text{목돈} + \text{캐피탈콜}) \geq \text{락업 10년}$ 으로 조건 ①

3

시점 · 총위가 섞인 숫자 — GPFG 2.23조 · +0.27% · Yale 13.7% · 5% · 대체 60%

공시로 교체: 21,268십억 NOK(2.39조 달러) · +0.24%p · Yale 441억 달러 · 11.1% · 5.25%
· 비유동 $\leq 50\%$ · 2025 세컨더리 25억 달러

판정 조건은 "상황에 따라 다르다"를 없애는 장치다 — 임계가 없으면 어느 팀도 틀리지 않는다

2

안건 · 투자위원회

H대학교 발전기금 운용원칙 개정 — 대체 · 유동성 · 지출

비유동 대체를 얼마까지, 안전 유동자산을 얼마 이상, 지출을 얼마 — 안건서 · 조건표 · 결정 트리 · 산수 · 심의 · 반대신문

무엇을 결정하는가 — 세 숫자와 부수 표결

발의 주체: 기금운용(CIO)팀 · 철학의 이름이 아니라 상한 · 하한 · 지출률을 표결한다

항목	내용
결정 대상	H대학교(가상) 발전기금 5,000억의 운용원칙 개정 — 비유동 대체 상한 · 안전 유동자산 하한 · 지출률
비유동 대체 상한 x	0 · 10 · 20 · 30 · 40 · 60% — PE · VC · 사모부동산. Yale 형 = 60, GPFG 형 = 0
안전 유동자산 하한 y	15 · 20 · 25 · 30 · 40% — 현금 · 국채. 충격 후 3년 매도 없이 지출과 목돈을 대는 몫
지출률 z	3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.25% — 80/20 평활 · 고정 지출 3.5% 는 Floor · 5.25 는 Yale 목표
부수 표결	대체의 형태(직접 · 펀드오브펀드 · 세컨더리) · 분모 효과 시 신규 약정 중단 · 지출률 · 유동성 연 1회 재계산

구판의 Yale 형 A · GPFG 형 B · 하이브리드 C 는 이 격자의 점이다 — 이름 대신 좌표를 표결한다

판정 조건 ①~⑤ — 무엇을 재고, 어느 값이면 통과인가

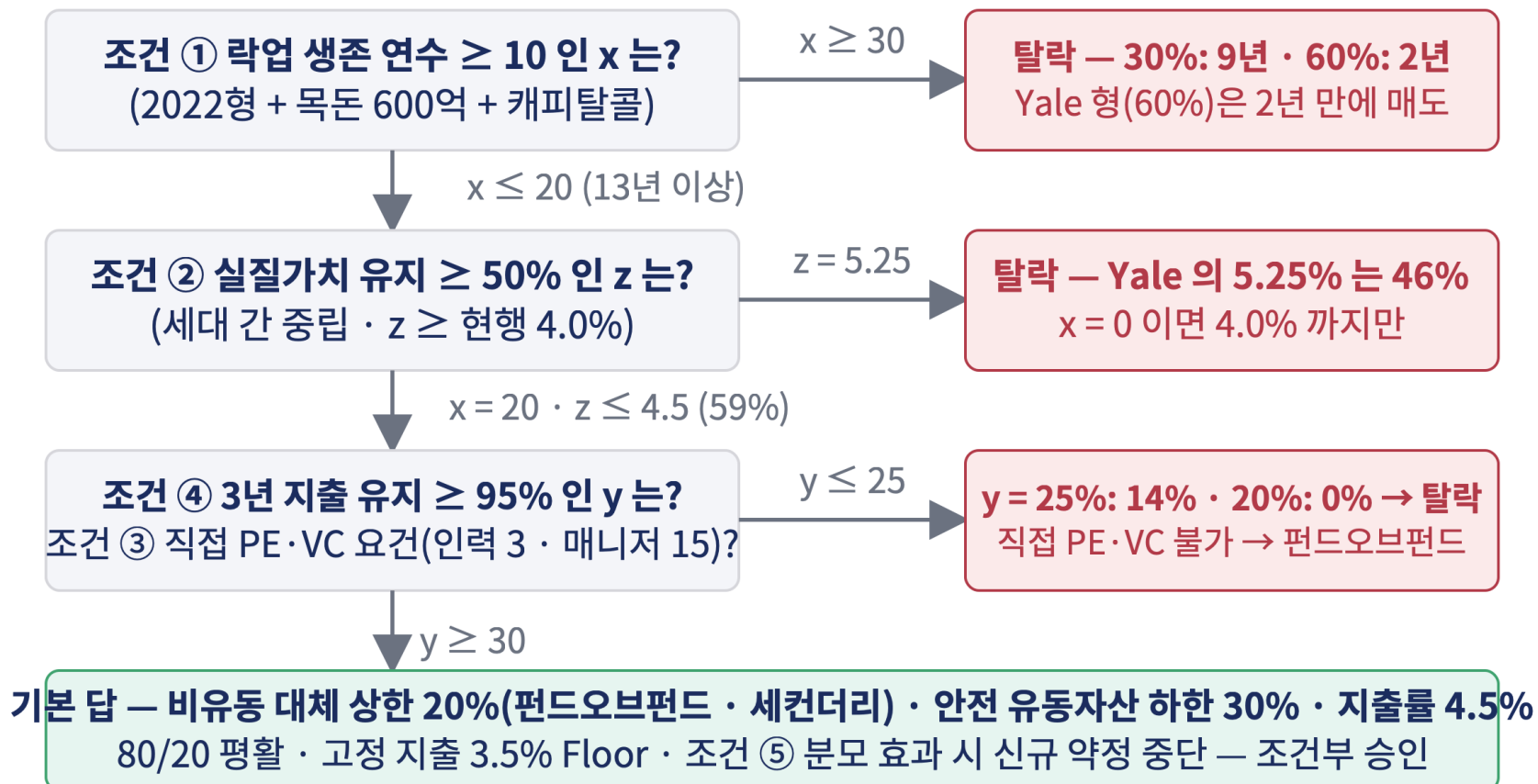
임계는 사전에 준다 — "상황에 따라 다르다"는 조건이 아니다

조건	관측 지표	판정 기준(임계)	근거
조건 ① 실질 지평	2022형 + 3년차 목돈 600억 + 캐피탈콜 아래 매도 없이 버티는 연수	$\geq$ 락업 10년	PE 펀드 존속기간 · 첨부 현금흐름
조건 ② 세대 간 중립	30년 후 실질가치 $\geq$ 현재 확률(4,000 경로, 80/20 평활) · $z \geq 4.0\%$	$\geq 50\%$	Yale 지출정책의 목적 · 이사회 결의
조건 ③ 접근권	직접 PE·VC — 전담 인력 ≥ 3 · 매니저 15개 분산(최소 출자 100억 $\times$ 15)	미충족 $\rightarrow$ 펀드오브펀드 · 세컨더리	강의 3교시 모방의 3대 장벽
조건 ④ 충격 후 지출	충격 후 3년 강제매도 없이 고정 지출 · 목돈을 안전 유동자산으로 대는 확률	$\geq 95\% \rightarrow$ 최소 y	첨부 시나리오
조건 ⑤ 거버넌스	분모 효과 시 신규 약정 중단 · 연 1회 재계산 · 이사회 답변 문장	의결문에 있어야 승인	실행 조건

①이 x의 상한을, ②가 z의 상한을, ④가 y의 하한을, ③이 대체의 형태를 정한다 — 순서가 있다

결정 트리 — 답이 하나로 좁혀진다

$x \geq 30$ 은 ①에서, $z \leq 5.25$ 는 ②에서, $y \leq 25$ 는 ④에서 탈락 — 남는 답은 비유동 20% · 안전 유동자산 30% · 지출률 4.5%



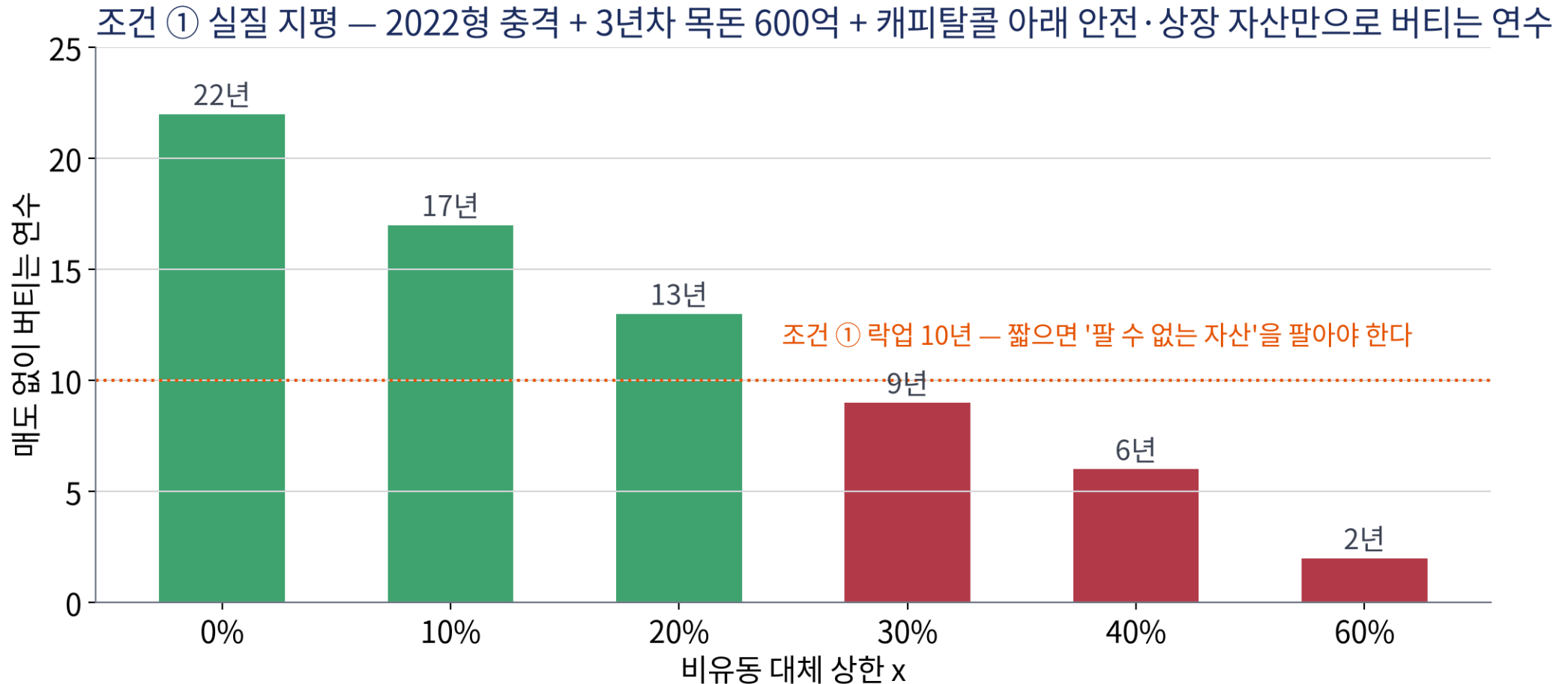
**Yale 모델은 방향이 아니라
네 숫자의 문제다**

- ①이 x 의 상한을,
- ②가 z 의 상한을,
- ④가 y 의 하한을,
- ③이 대체의 형태를
정한다

Yale 형(60 · 5.25)은
①②에서, GPFG 형(0)은
②에서 4.0% 로 묶인다

산수 — 조건 ①: 충격 아래 몇 년을 버티는가

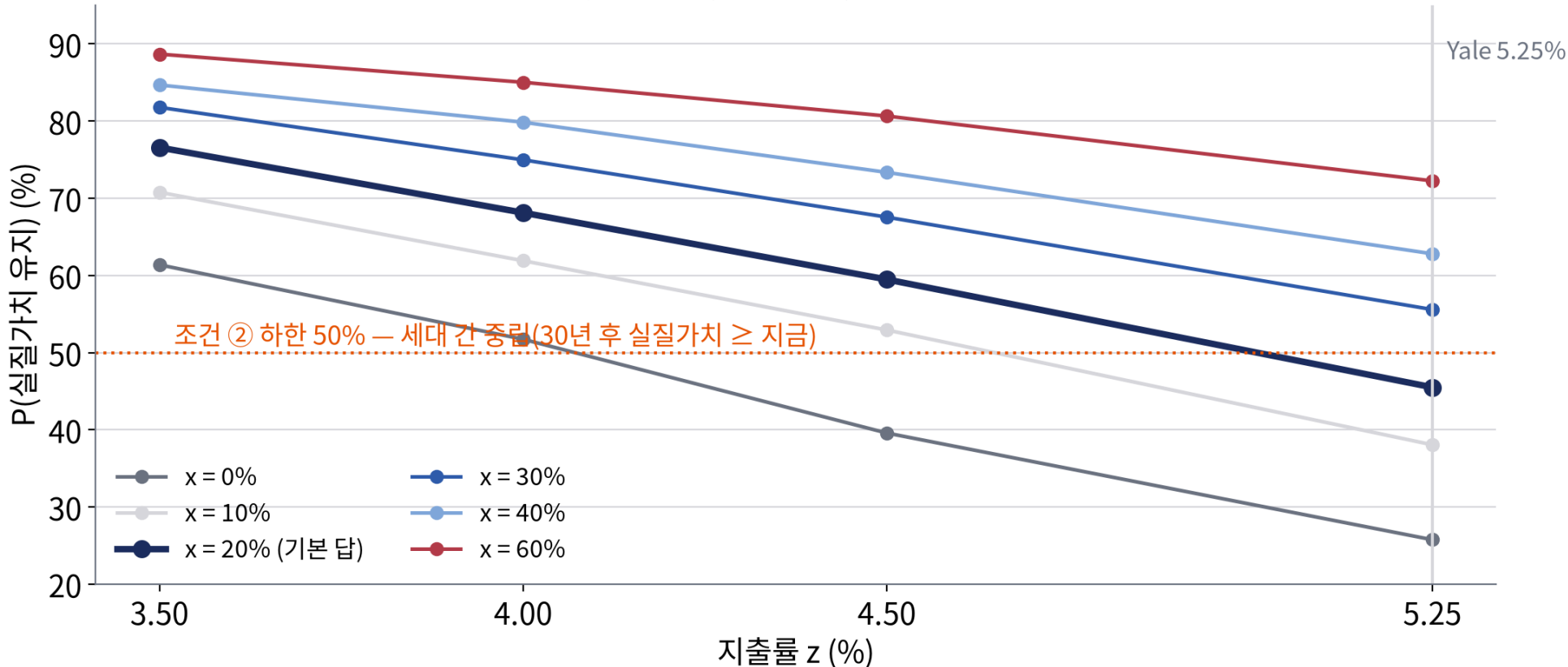
$x \ 0 \rightarrow 22\text{년} \cdot 10 \rightarrow 17\text{년} \cdot 20 \rightarrow 13\text{년} \cdot 30 \rightarrow 9\text{년} \cdot 40 \rightarrow 6\text{년} \cdot 60 \rightarrow 2\text{년}$ — 락업 10년을 버티는 최대 x 는 20



산수 — 조건 ②: 지출률의 상한은 세대 간 중립이 정한다

x 20: z 4.0 68% · 4.5 59% · 5.25 46% / x 0: 4.0 52% / x 60: 5.25 72% — z 는 ①이 묶는다

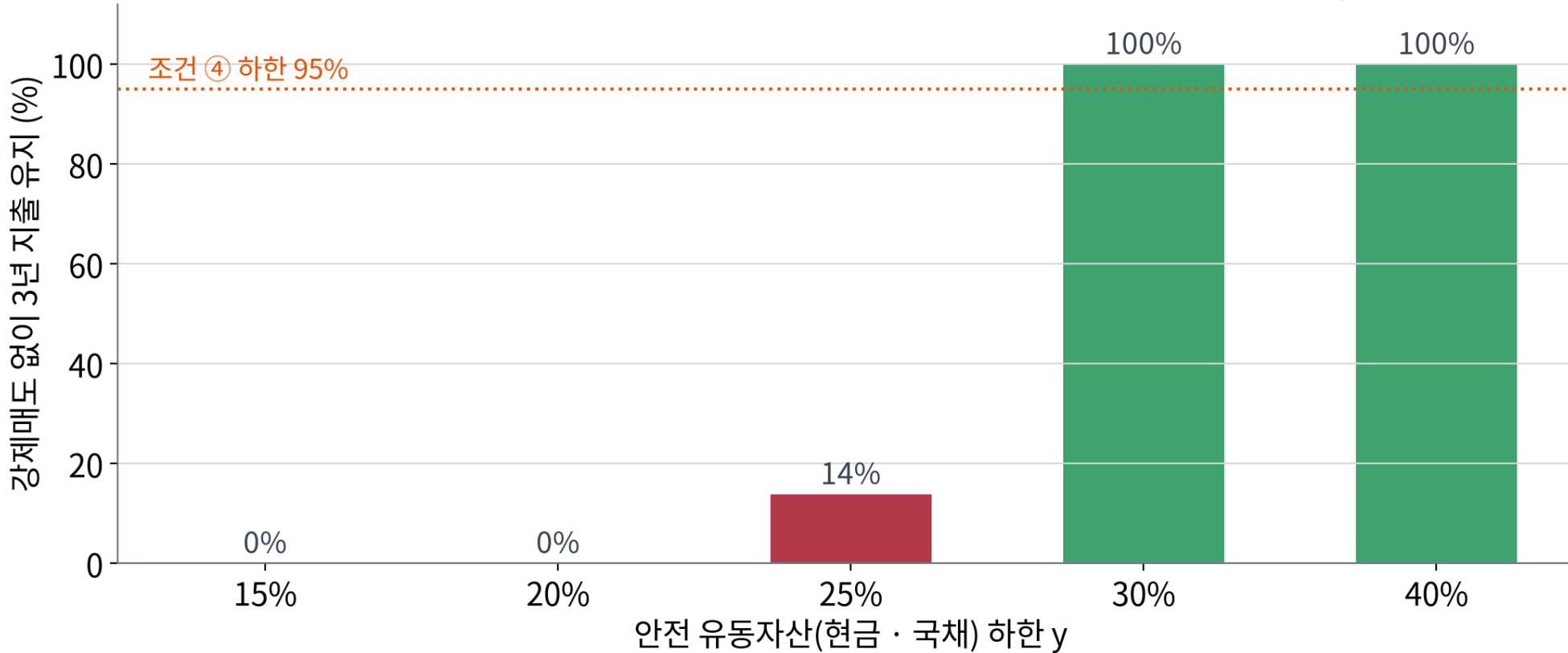
조건 ② — x = 20% 는 z 4.5% 까지, x = 0%(GPFG 형) 는 4.0% 까지 · Yale 의 5.25% 는 x ≥ 30% 에서만 (4,000 경로 · 30년)



산수 — 조건 ④: 안전 유동자산의 하한

y 20 → 0% · 25 → 14% · 30 → 100% — 산수 22.7% 에 국채 -15% 의 해를 없으면 30% 가 하한 (x 20 · z 4.5)

조건 ④ — 산수로는 22.7%(고정 지출 3년 + 목돈)지만 국채도 -15% 맞는 해가 있어 y = 30% 가 하한 (x = 20 · z = 4.5)



산수 — 여섯 좌표를 같은 자로 켜다

통과 = ①②(+④는 y로, ③은 형태로) · 통과 집합 {0, 10, 20} 에서 최대 $x \rightarrow$ 최대 z

비유동 x	실질 μ	① 생존	② 실질가치 유지 z 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.25	통과 z	③ 형태	판정
0%	5.02%	22년 통과	61% · 52% · 40% · 26%	4.0	—	통과
10%	5.61%	17년 통과	71% · 62% · 53% · 38%	4.0 · 4.5	펀드오브펀드 · 세컨더리	통과
20%	5.95%	13년 통과	77% · 68% · 59% · 46%	4.0 · 4.5	펀드오브펀드 · 세컨더리	통과
30%	6.54%	9년 탈락	82% · 75% · 68% · 56%	4.0 · 4.5 · 5.3	펀드오브펀드 · 세컨더리	탈락
40%	7.13%	6년 탈락	85% · 80% · 73% · 63%	4.0 · 4.5 · 5.3	펀드오브펀드 · 세컨더리	탈락
60%	8.05%	2년 탈락	89% · 85% · 81% · 72%	4.0 · 4.5 · 5.3	펀드오브펀드 · 세컨더리	탈락

기본 답 — 통과하는 최대 $x(20) \rightarrow$ 그 x 의 최대 $z(4.5) \rightarrow$ 조건 ④의 최소 $y(30)$ · 실질 μ 는 패널 연 실현치(교육용 CMA)

심의 질문 네 개

질문①

지평 — H대의 실질 지평은 몇 년인가? 영구가 아니라 충격 아래 버티는 연수 — x 20 이면 13년, 60 이면 2년. Yale 도 2025년에 팔았다

실질 지평

질문②

지출 — 5.25% 를 왜 못 쓰나? 세대 간 중립 확률 46% — Yale 은 직접 PE·VC 로 실질수익이 높다. 접근권 없는 H대는 4.5% 가 상한

세대 간 중립

질문③

접근권 — 매니저 선정의 알파에 H대가 닿는가? 인력 1명 · 15개 분산에 1,500억 — 펀드오브펀드는 -2%p 로 접근권을 사는 것

접근권

질문④

2022년 — 주식 · 채권이 같이 내릴 때 지출은 어떻게 지키나? 안전 유동자산 30% + 3년 매도 금지 + 80/20 평할 — 지출은 4% 만 준다

유동성

팀별 예상 입장과 반대신문

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 한다

팀	예상 입장	반대신문(만점 질문)
기금운용(CIO)	$x \geq 20 \cdot y \geq 30 \cdot z \geq 4.5$ · 펀드오브펀드	"비유동 순 12.2% 는 교육용이다 — 국내 펀드오브펀드 실현치가 10% 면 z 의 상한은?"
리스크 · 유동성	$y \geq 30$ · 매도 금지 3년 · 신규 약정 중단	"목돈 600억은 가정이다 — 소송과 건축이 겹쳐 1,000억이면 $x \geq 20$ 의 생존 연수는?"
대학재정 · 거버넌스	고정 175억 사수 · $z \geq 4.0$	"장학 확대 약속($z \geq 5.0$)을 이사회가 이미 했다 — 부결이면 총장에게 뭐라 보고하나?"
글로벌자문	GPFG 비상장 2.1% vs Yale 비유동 $\leq 50\%$	"GPFG 는 인출이 없고 Yale 은 예산의 1/3 을 낸다 — 우리는 어느 쪽에 가까운가, 숫자로?"

질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

3

준비 · 평가

무엇을 들고 오고, 무엇으로 평가받는가

역할별 준비 · 들고 올 숫자 · Rubric · 감점과 만점 · 기본 답 · 자기 점검 · 보너스 · 자료

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

기금운용(CIO)팀

권고안 1장 + 근거 수치
3개(출처) + 예상 반론
방어. 비유동 상한 · 안전
유동자산 하한 · 지출률
· 대체의 형태.

수치 없는 권고안은 즉시
기각

리스크 · 유동성팀

생존 연수 · 캐피탈콜 ·
분모 효과 · 강제매도
확률 점검 + 조건부 승인
시 불일 조건 초안.

조건 설계가 이 팀의
성과물

대학재정 · 거버넌스팀

고정 지출 175억 점검 +
"Yale 처럼"에 대한
이사회 답변 한 문장 +
책임 소재.

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

GPFG · Yale 매핑 +
우리 조건과의 차이 3개
(인출 · 인력 · 접근권) +
모방 가능성 판정.

조건이 다르면 답도
다르다

모든 팀 공통 — "Yale 이 했으니까"가 아니라 생존 연수 · 확률 · 인력의 숫자로 선언하라

들고 올 숫자 — 첨부 데이터로 30분 안에 만든다

python w7m9_build.py → python w7m9_compute.py — compute_log.txt 의 줄을 그대로 읽는다

팀	만들 숫자	파일 · 위치
기금운용	x 별 실질 $\mu(0: 5.02 \cdot 20: 5.95 \cdot 60: 8.05\%)$ · x 20 의 z 별 실질가치 유지 확률	w7m9_results.json → case2.spend_rule · mc
리스크 · 유동성	생존 연수(20: 13 · 30: 9 · 60: 2년) · y 별 강제매도 확률(25: 86% · 30: 0%)	case2.lockup · buffer
대학재정 · 거버넌스	목돈을 1,000억 · 고정 지출을 200억으로 바꿨을 때의 x · y · 평할 지출 경로	w7m9_build.py 상단 상수 → 재실행
글로벌자문	GPFG · Yale 공시 횡단면(규모 · 비중 · 지출률 · 정책 상한) · 접근권 요건 대비 H대	fml_w7m9_public_facts.csv · case2.access

교육용 가정(is_assumed = 1)을 바꾸면 x · y · z 가 움직인다 — 락업을 7년으로 바꿔 보라

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	GPFG · Yale · 사립대 적립금 공시의 정확한 인용(공시 / 가상 · 교육용 가정 구분)	25
정량성	조건 ①~④ 중 1개 이상을 첨부 데이터로 직접 계산(가정을 바꿔서)	25
조건부 논리	"조건 ①~⑤ 중 X가 Y이면 답은 Z" — 철학의 이름 · 정답 단정은 감점	25
한국 함의	대학 투자위원회가 실행할 수 있는 조건 문장 — 신규 약정 중단 · 재계산 · 이사회 답변	25

최고의 발언 — "Yale 처럼"이 아니라 "비유동 20 · 유동 30 · 지출 4.5 · 펀드오브펀드"

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

감점 발언 vs 만점 발언

같은 주제, 다른 점수

감점 발언	만점 발언
"Yale 이 13.7% 났으니 우리도"	"x 60 이면 충격 아래 2년 만에 매도 — Yale 도 2025년에 25억 달러를 팔았다"
"장기로 보면 오릅니다"	"30년 후 실질가치 유지 — z 4.5 는 59%, 5.25 는 46%"
"GPFG 처럼 절제하면 안전합니다"	"x 0 은 실질 μ 5.02% — z 4.0 이 상한, 지출 200억을 지키면 여유가 없다"
"대체투자가 대세입니다"	"인력 1명 · 최소 출자 100억 $\times$ 15 = 1,500억 — 직접은 불가, 펀드오브펀드로 -2%p"
"위기가 오면 팔면 됩니다"	"y 25 면 3년 강제매도 86% — 30 이어야 100% 로 지출을 지킨다"

만점 발언의 공통점 — 숫자 · 조건 · 그 조건의 출처

기본 답 — 케이스 사실에서 유도되는 답

다른 답이 왜 안 되는지가 함께 있어야 답이다

1

비유동 20% · 안전 유동자산 30% · 지출률 4.5% — 조건부 승인

펀드오브펀드 · 세컨더리 경유. ① 13년 ≥ 10 · ② 59% $\geq 50\%$ · ③ 직접 불가 $\rightarrow$ 형태 지정 · ④ y 30 에서 100% · ⑤ 분모 효과 시 신규 약정 중단 · 연 1회 재계산을 의결문에

2

왜 다른 답은 안 되는가

Yale 형(60 · 5.25)은 ①(2년) · ②(5.25 는 $x \geq 30$) · ③(인력)에서 탈락. GPFG 형(0)은 ②에서 z 4.0(52%)으로 묶인다. x 30 은 z 4.5 를 주지만 9년으로 ① 탈락

하이브리드는 이름이 아니라 좌표다 — (20, 30, 4.5) 라고 써야 심의가 된다

교육용 가정(H대 프로필 · CMA · 락업 · 임계 · 캐피탈콜)을 바꾸면 답이 움직인다 — 그것이 실습이다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

1	실질 지평을 '영구'가 아니라 생존 연수로 재는 식($L_t \cdot N$)과 락업 10년의 뜻을 말할 수 있는가?	개념
2	80/20 지출 규칙이 충격의 해에 지출을 4% 만 줄이는 산수를 말할 수 있는가?	수리
3	세대 간 중립(실질가치 유지 $\geq 50\%$)이 왜 지출률의 상한이 되는지, x 가 왜 z 를 올리는지 말할 수 있는가?	산수
4	접근권 요건(인력 3 · 매니저 15 · 1,500억)과 펀드오브펀드의 $-2\%p$ 가 어디에 들어가는지 말할 수 있는가?	응용
5	Yale 의 2025년 세컨더리 매각이 조건 ①과 ⑤(분모 효과)의 사례인 이유를 말할 수 있는가?	통합

시간이 남으면 — Yale 은 2025년에 왜 팔았나

PE 세컨더리 약 25억 달러 매각(탐색 60억) — 유동성 부족인가, 포트폴리오 재조정인가 (10분 약식)

관점 A — 유동성 부족

- 지출 21억 달러 · 미납 약정 · 연방 지원 축소가 겹쳤다
- 비유동 $\leq 50\%$ 정책이 분모 효과로 위협받았다 — 조건 ⑤
- 영구 지평도 현금흐름이 뒷받침할 때만 영구다 — 조건 ①

관점 B — 재조정

- FY2025 11.1% 로 위기가 아니다 — 세컨더리 시장이 깊어져 할인이 작다
- 빈티지 · 매니저 정리는 정상 운영 — 30%의 PE를 판 것이 아니라 일부
- 한국 기금이 배울 것은 '팔 수 있는 시장이 있을 때 판다'

약식 표결 — "H대의 비유동 20% 도 세컨더리 시장 없이는 안 된다" 찬반 : 거수 + 사유

힌트 — 조건 ①의 생존 연수는 '팔지 않는다'는 가정 위의 숫자다. 할인 매각을 넣으면 x의 상한이 어떻게 움직이나

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서 — 층위(공시 · 가상 · 교육용 가정)를 밝힌다

자료	용도
Swensen (2000 · 2009) · Tobin (1974)	기금 모델 · 지출 규칙 · 세대 간 중립
NBIM 연차보고서 2025 · 반기보고서 2026	GPFG 21,268십억 NOK · 주식 71.3% · +0.24%p · 4bp · 2.39조 달러
Yale News 2025.10 · Yale 기금 지출정책 · Yale Daily News 2025.6	441억 달러 · 11.1% · 5.25% · 비유동 ≤ 50% · 세컨더리 25억 달러
교육부 대학알리미 · 대학교육연구소 · 국가법령정보센터	사립대 적립금 11.56조 · 사립학교법 32조의2 증권 취득 한도
강의 3교시(기관의 목표 분해 · 4대 도전) · 케이스 1(Floor 언어)	지출 Floor · 실질 지평 · 접근권으로 번역

인용 형식 — 수치는 "자료명 + 시점" · H대 숫자는 "가상 · 교육용 가정"이라고 말한다

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

기관의 목표 차원의 재등장 일정

1

케이스 1 과 하나의 문법

개인의 Floor · 쿠션 · 승수가 기관에서는 지출 Floor · 실질 지평 · 비유동 상한이 된다 — 규모가 아니라 현금흐름이 답을 바꾼다.

2

W9 · W14 · W15 — 위험관리 · 대체투자 · TPA

조건 ①④(생존 연수 · 강제매도)는 W9 의 유동성 위험지표로, 조건 ③(접근권 · 형태)은 W14 대체투자, 조건 ⑤(분모 효과)는 W15 총자산배분(TPA)으로 이어진다.

3

표결 기록

비유동 20% · 안전 유동자산 30% · 지출률 4.5% · 펀드오브펀드 · 신규 약정 중단 트리거를 기록해 두라 — 캡스톤에서 재심의한다.

"Yale 모델은 배분표가 아니라 세 숫자의 규율이다" — 그 숫자를 적은 것이 오늘의 의결문이다